

# Defense4UAVSwarm Q1 Final v7

---

Итоговая claim-safe версия по дополнительным экспериментам без новых данных.

## Q1 Final Plus Summary

### tracker\_comparison

| method                             | TP                              | FP                          | FN                              | precision                          | recall        | F1       | IDF1 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|------|
| false_new_tracks                   | false_new_tracks_per_100_frames | track_breaks                | available                       |                                    |               |          |      |
| runtime_ms_per_frame               | detector                        | tracker                     |                                 |                                    | trust_mode    |          |      |
| notes                              | false_new_delta_vs_tracker      | false_new_reduction_percent |                                 |                                    |               |          |      |
| F1_delta_vs_tracker                |                                 |                             |                                 |                                    |               |          |      |
| bytetrack                          | 44234.0                         | 36503.0                     | 69898.0                         | 0.547878                           | 0.387569      | 0.453987 |      |
| 0.453987                           | 6838.0                          |                             | 240.267041                      | 3311.0                             | True          | 0.037262 |      |
| yolov8s                            | bytetrack                       |                             | none                            |                                    | deterministic | saved-   |      |
| detection                          | tracker                         | policy                      | 0.0                             | 0.000000                           | 0.000000      |          |      |
| geometry_dynamic_no_multiagent     | 42129.0                         | 30652.0                     | 72003.0                         | 0.578846                           | 0.369125      |          |      |
| 0.450787                           | 0.450787                        | 4799.0                      | 168.622628                      | 3259.0                             | True          |          |      |
| 0.031761                           | yolov8s                         | bytetrack                   | geometry_dynamic_no_multiagent  |                                    |               |          |      |
| deterministic                      | saved-detection                 | tracker                     | policy                          |                                    | -2039.0       |          |      |
| 29.818660                          |                                 | -0.003200                   |                                 |                                    |               |          |      |
| geometry_dynamic_adaptive_balanced | 42156.0                         | 30648.0                     | 71976.0                         | 0.579034                           |               |          |      |
| 0.369362                           | 0.451021                        | 0.451021                    | 4803.0                          | 168.763176                         | 3259.0        |          |      |
| True                               | 0.000000                        | yolov8s                     | bytetrack                       | geometry_dynamic_adaptive_balanced |               |          |      |
| deterministic                      | saved-detection                 | tracker                     | policy                          |                                    | -2035.0       |          |      |
| 29.760164                          |                                 | -0.002966                   |                                 |                                    |               |          |      |
| geometry_dynamic_false_new_safe    | 41947.0                         | 30585.0                     | 72185.0                         | 0.578324                           | 0.367531      |          |      |
| 0.449439                           | 0.449439                        | 4773.0                      | 167.709065                      | 3288.0                             | True          |          |      |
| 0.000000                           | yolov8s                         | bytetrack                   | geometry_dynamic_false_new_safe |                                    |               |          |      |
| deterministic                      | saved-detection                 | tracker                     | policy                          |                                    | -2065.0       |          |      |
| 30.198889                          |                                 | -0.004548                   |                                 |                                    |               |          |      |

|      |                                                                             |     |     |       |     |     |         |        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|--------|
|      | NaN                                                                         | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN    |
| NaN  |                                                                             | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | ocsort |
| none | OC-SORT unavailable: cannot import boxmot.OCSort (No module named 'boxmot') | NaN |     | NaN   |     | NaN |         |        |

|                                |                                                                             |     |     |       |     |     |         |        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|--------|
|                                | NaN                                                                         | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN    |
| NaN                            |                                                                             | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | ocsort |
| geometry_dynamic_no_multiagent | OC-SORT unavailable: cannot import boxmot.OCSort (No module named 'boxmot') |     |     |       |     | NaN |         | NaN    |
| NaN                            |                                                                             |     |     |       |     |     |         |        |

|                                    |                                                                             |     |     |       |     |     |         |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|--------|
|                                    | NaN                                                                         | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN    |
| NaN                                |                                                                             | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | ocsort |
| geometry_dynamic_adaptive_balanced | OC-SORT unavailable: cannot import boxmot.OCSort (No module named 'boxmot') |     |     |       |     | NaN |         | NaN    |
| NaN                                |                                                                             |     |     |       |     |     |         |        |

|                                 |                                                                             |     |     |       |     |     |         |        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|--------|
|                                 | NaN                                                                         | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN    |
| NaN                             |                                                                             | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | ocsort |
| geometry_dynamic_false_new_safe | OC-SORT unavailable: cannot import boxmot.OCSort (No module named 'boxmot') |     |     |       |     | NaN |         | NaN    |
| NaN                             |                                                                             |     |     |       |     |     |         |        |

|      |                                                                                    |     |     |       |     |     |         |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|------------|
|      | NaN                                                                                | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN        |
| NaN  |                                                                                    | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | strongsort |
| none | StrongSORT unavailable: cannot import boxmot.StrongSort (No module named 'boxmot') | NaN |     | NaN   |     | NaN |         |            |

|                                |                                                                                    |     |     |       |     |     |         |            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|------------|
|                                | NaN                                                                                | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN        |
| NaN                            |                                                                                    | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | strongsort |
| geometry_dynamic_no_multiagent | StrongSORT unavailable: cannot import boxmot.StrongSort (No module named 'boxmot') |     |     |       |     | NaN |         |            |
| NaN                            | NaN                                                                                |     |     |       |     |     |         |            |

|                                    |                                                                                    |     |     |       |     |     |         |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|------------|
|                                    | NaN                                                                                | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN        |
| NaN                                |                                                                                    | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | strongsort |
| geometry_dynamic_adaptive_balanced | StrongSORT unavailable: cannot import boxmot.StrongSort (No module named 'boxmot') |     |     |       |     | NaN |         |            |
| NaN                                | NaN                                                                                |     |     |       |     |     |         |            |

|                                                                       |     |     |     |       |     |     |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|---------|------------|
|                                                                       | NaN | NaN | NaN | NaN   | NaN | NaN | NaN     | NaN        |
| NaN                                                                   |     | NaN | NaN | False |     | NaN | yolov8s | strongsort |
| geometry_dynamic_false_new_safe StrongSORT unavailable: cannot import |     |     |     |       |     |     |         |            |
| boxmot.StrongSort (No module named 'boxmot')                          |     |     |     |       |     |     |         |            |
| NaN                                                                   |     | NaN |     |       |     | NaN |         |            |

## statistics\_bootstrap

|                                                             |             |             |             |          |    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----|
|                                                             | comparison  | metric      | delta_mean  | ci95_low |    |
| ci95_high                                                   |             |             |             |          |    |
| bytetrack:none:bytetrack:geometry_dynamic_no_multiagent     |             |             |             |          | F1 |
| -0.004234                                                   | -0.008655   | -0.000773   |             |          |    |
| bytetrack:none:bytetrack:geometry_dynamic_no_multiagent     |             |             |             |          |    |
| false_new_tracks                                            | -291.285714 | -382.142857 | -191.617857 |          |    |
| bytetrack:none:bytetrack:geometry_dynamic_no_multiagent     |             |             |             |          |    |
| false_new_per_100_frames                                    | -92.753269  | -130.204106 | -56.612442  |          |    |
| bytetrack:none:bytetrack:geometry_dynamic_adaptive_balanced |             |             |             |          | F1 |
| -0.003947                                                   | -0.008159   | -0.000590   |             |          |    |
| bytetrack:none:bytetrack:geometry_dynamic_adaptive_balanced |             |             |             |          |    |
| false_new_tracks                                            | -290.714286 | -387.289286 | -194.285714 |          |    |
| bytetrack:none:bytetrack:geometry_dynamic_adaptive_balanced |             |             |             |          |    |
| false_new_per_100_frames                                    | -92.447828  | -126.819626 | -56.462291  |          |    |

## agent\_scaling

|                          |                                    |                           |         |         |          |                  |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| agent_count              | method                             | TP                        | FP      | FN      | F1       | false_new_tracks |
| false_new_per_100_frames | map_extra_entries                  | mean_false_track_lifetime |         |         |          |                  |
| messages_total           | extra_messages_due_to_false_tracks | runtime_ms_per_frame      |         |         |          |                  |
| 2                        | S2_support_count_gate              | 41707.4                   | 864.8   | 14399.2 | 0.845353 | 172.6            |
| 11.506667                | 172.6                              | 2.4                       | 41707.4 |         |          | 172.6            |
| 0.052                    |                                    |                           |         |         |          |                  |
| 2                        | S2_tnorm_temporal                  | 43949.6                   | 1681.8  | 12746.6 | 0.859027 | 638.6            |
| 42.573333                | 638.6                              | 2.4                       | 43949.6 |         |          | 638.6            |
| 0.052                    |                                    |                           |         |         |          |                  |

|            |                       |         |          |         |          |        |
|------------|-----------------------|---------|----------|---------|----------|--------|
| 2          | S2_v9_selected        | 45295.4 | 1345.4   | 11212.4 | 0.878280 | 403.0  |
| 26.866667  | 403.0                 | 2.4     | 45295.4  | 403.0   |          |        |
| 0.052      |                       |         |          |         |          |        |
| 2          | rf_learned_gate       | 45743.8 | 576.2    | 10858.6 | 0.888923 | 57.2   |
| 3.813333   | 57.2                  | 2.4     | 45743.8  | 57.2    |          |        |
| 0.052      |                       |         |          |         |          |        |
| 2          | s_naive               | 44846.6 | 4806.8   | 11802.6 | 0.843777 | 4566.0 |
| 304.400000 | 4566.0                | 2.4     | 44846.6  | 4566.0  |          |        |
| 0.052      |                       |         |          |         |          |        |
| 3          | S2_support_count_gate | 42476.0 | 921.0    | 13881.6 | 0.851610 | 183.6  |
| 12.240000  | 183.6                 | 2.6     | 84952.0  | 367.2   |          |        |
| 0.058      |                       |         |          |         |          |        |
| 3          | S2_tnorm_temporal     | 44759.6 | 1791.4   | 12288.6 | 0.864090 | 680.2  |
| 45.346667  | 680.2                 | 2.6     | 89519.2  | 1360.4  |          |        |
| 0.058      |                       |         |          |         |          |        |
| 3          | S2_v9_selected        | 46129.6 | 1432.8   | 10809.2 | 0.882851 | 429.4  |
| 28.626667  | 429.4                 | 2.6     | 92259.2  | 858.8   |          |        |
| 0.058      |                       |         |          |         |          |        |
| 3          | rf_learned_gate       | 46586.6 | 614.0    | 10468.0 | 0.893702 | 61.0   |
| 4.066667   | 61.0                  | 2.6     | 93173.2  | 122.0   |          |        |
| 0.058      |                       |         |          |         |          |        |
| 3          | s_naive               | 45672.8 | 5119.4   | 11378.4 | 0.847018 | 4863.0 |
| 324.200000 | 4863.0                | 2.6     | 91345.6  | 9726.0  |          |        |
| 0.058      |                       |         |          |         |          |        |
| 5          | S2_support_count_gate | 44061.8 | 1002.6   | 13087.0 | 0.862166 | 200.0  |
| 13.333333  | 200.0                 | 3.0     | 176247.2 | 800.0   |          |        |
| 0.070      |                       |         |          |         |          |        |
| 5          | S2_tnorm_temporal     | 46430.4 | 1950.0   | 11585.0 | 0.872794 | 740.6  |
| 49.373333  | 740.6                 | 3.0     | 185721.6 | 2962.4  |          |        |
| 0.070      |                       |         |          |         |          |        |

|            |                       |         |          |         |          |        |
|------------|-----------------------|---------|----------|---------|----------|--------|
| 5          | S2_v9_selected        | 47852.2 | 1560.2   | 10190.6 | 0.890650 | 467.4  |
| 31.160000  | 467.4                 | 3.0     | 191408.8 | 1869.6  |          |        |
| 0.070      |                       |         |          |         |          |        |
| 5          | rf_learned_gate       | 48326.0 | 668.2    | 9868.8  | 0.901702 | 66.4   |
| 4.426667   | 66.4                  | 3.0     | 193304.0 | 265.6   |          |        |
| 0.070      |                       |         |          |         |          |        |
| 5          | s_naive               | 47378.2 | 5573.0   | 10727.0 | 0.853233 | 5293.8 |
| 352.920000 | 5293.8                | 3.0     | 189512.8 | 21175.2 |          |        |
| 0.070      |                       |         |          |         |          |        |
| 10         | S2_support_count_gate | 45709.4 | 1235.6   | 12363.6 | 0.870529 | 246.8  |
| 16.453333  | 246.8                 | 4.0     | 411384.6 | 2221.2  |          |        |
| 0.100      |                       |         |          |         |          |        |
| 10         | S2_tnorm_temporal     | 48167.2 | 2402.6   | 10944.6 | 0.878324 | 912.6  |
| 60.840000  | 912.6                 | 4.0     | 433504.8 | 8213.4  |          |        |
| 0.100      |                       |         |          |         |          |        |
| 10         | S2_v9_selected        | 49641.6 | 1922.0   | 9627.0  | 0.895810 | 576.0  |
| 38.400000  | 576.0                 | 4.0     | 446774.4 | 5184.0  |          |        |
| 0.100      |                       |         |          |         |          |        |
| 10         | rf_learned_gate       | 50133.0 | 823.4    | 9323.0  | 0.908118 | 81.8   |
| 5.453333   | 81.8                  | 4.0     | 451197.0 | 736.2   |          |        |
| 0.100      |                       |         |          |         |          |        |
| 10         | s_naive               | 49150.2 | 6865.4   | 10134.0 | 0.852569 | 6521.6 |
| 434.773333 | 6521.6                | 4.0     | 442351.8 | 58694.4 |          |        |
| 0.100      |                       |         |          |         |          |        |

## runtime

method tracker\_update\_ms\_mean tracker\_update\_ms\_std  
 trust\_feature\_computation\_ms\_mean trust\_feature\_computation\_ms\_std  
 trust\_aggregation\_ms\_mean trust\_aggregation\_ms\_std  
 total\_post\_detector\_ms\_mean total\_post\_detector\_ms\_std available  
 notes

|           |              |              |          |
|-----------|--------------|--------------|----------|
| bytetrack | 0.000323     | 0.000085     | 0.000415 |
| 0.000055  | 4.907997e-07 | 2.647357e-07 | 0.000740 |
| 0.000140  | True         |              | NaN      |

|                      |              |              |          |
|----------------------|--------------|--------------|----------|
| bytetrack_plus_trust | 0.000230     | 0.000018     | 0.000327 |
| 0.000028             | 5.150968e+00 | 1.375910e-02 | 5.151527 |
| 0.013769             | True         |              | NaN      |

|        |                                                                             |     |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ocsort | NaN                                                                         | NaN | NaN |
| NaN    | NaN                                                                         | NaN | NaN |
| False  | OC-SORT unavailable: cannot import boxmot.OCSort (No module named 'boxmot') |     |     |

|                   |                                                                             |     |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ocsort_plus_trust | NaN                                                                         | NaN | NaN |
| NaN               | NaN                                                                         | NaN | NaN |
| False             | OC-SORT unavailable: cannot import boxmot.OCSort (No module named 'boxmot') |     |     |

|                 |              |              |          |
|-----------------|--------------|--------------|----------|
| rf_learned_gate | 0.000070     | 0.000058     | 0.000462 |
| 0.000041        | 4.545989e-07 | 1.299399e-07 | 0.000534 |
| 0.000097        | True         |              | NaN      |

|            |                                                                                    |     |     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| strongsort | NaN                                                                                | NaN | NaN |
| NaN        | NaN                                                                                | NaN | NaN |
| False      | StrongSORT unavailable: cannot import boxmot.StrongSort (No module named 'boxmot') |     |     |

|                       |                                                                                    |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| strongsort_plus_trust | NaN                                                                                | NaN | NaN |
| NaN                   | NaN                                                                                | NaN | NaN |
| False                 | StrongSORT unavailable: cannot import boxmot.StrongSort (No module named 'boxmot') |     |     |

### rf\_trust\_hybrid

| label_budget | method             | F1_mean  | F1_std   | false_new_tracks_mean | false_new_tracks_std |
|--------------|--------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|
| 0.25         | rf                 | 0.402900 | 0.014541 | 1336.60               | 356.507083           |
| 0.25         | rf_plus_trust_veto | 0.328899 | 0.070726 | 682.12                | 502.832835           |
| 1.00         | rf                 | 0.417791 | 0.000000 | 1310.00               | 0.000000             |

1.00 rf\_plus\_trust\_veto 0.337240 0.075136 687.60 479.300097

## density

| method                             | TP                              | FP           | FN        | precision  | recall         | F1       | IDF1     |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|
| false_new_tracks                   | false_new_tracks_per_100_frames | track_breaks | available |            |                |          |          |
| runtime_ms_per_frame               | density_bin                     |              |           |            |                |          |          |
| geometry_dynamic_no_multiagent     | 2275                            | 3512         | 11155     | 0.393123   | 0.169397       |          |          |
| 0.236770                           | 0.236770                        | 275          |           | 28.497409  | 115            | True     |          |
| 0.010611                           | low_density                     |              |           |            |                |          |          |
| bytetrack                          | 2322                            | 3838         | 11108     | 0.376948   | 0.172897       | 0.237060 | 0.237060 |
| 392                                | 40.621762                       | 107          | True      | 0.009104   | low_density    |          |          |
| geometry_dynamic_adaptive_balanced | 2275                            | 3507         | 11155     | 0.393462   | 0.169397       |          |          |
| 0.236831                           | 0.236831                        | 273          |           | 28.290155  | 115            | NaN      |          |
| NaN                                | low_density                     |              |           |            |                |          |          |
| geometry_dynamic_false_new_safe    | 2264                            | 3495         | 11166     | 0.393124   | 0.168578       |          |          |
| 0.235969                           | 0.235969                        | 270          |           | 27.979275  | 122            | NaN      |          |
| NaN                                | low_density                     |              |           |            |                |          |          |
| geometry_dynamic_no_multiagent     | 13011                           | 11819        | 25470     | 0.524003   | 0.338115       |          |          |
| 0.411019                           | 0.411019                        | 2085         |           | 214.285714 | 2773           | True     |          |
| 0.030271                           | medium_density                  |              |           |            |                |          |          |
| bytetrack                          | 13659                           | 13890        | 24822     | 0.495807   | 0.354954       | 0.413721 | 0.413721 |
| 2892                               | 297.225077                      | 2874         | True      | 0.031927   | medium_density |          |          |
| geometry_dynamic_adaptive_balanced | 13011                           | 11820        | 25470     | 0.523982   | 0.338115       |          |          |
| 0.411012                           | 0.411012                        | 2090         |           | 214.799589 | 2781           | NaN      |          |
| NaN                                | medium_density                  |              |           |            |                |          |          |
| geometry_dynamic_false_new_safe    | 12928                           | 11786        | 25553     | 0.523104   | 0.335958       |          |          |
| 0.409146                           | 0.409146                        | 2067         |           | 212.435766 | 2768           | NaN      |          |
| NaN                                | medium_density                  |              |           |            |                |          |          |
| geometry_dynamic_no_multiagent     | 26843                           | 15321        | 35378     | 0.636633   | 0.431414       |          |          |
| 0.514308                           | 0.514308                        | 3230         |           | 355.726872 | 3995           | True     |          |
| 0.052484                           | high_density                    |              |           |            |                |          |          |

|                                                                        |           |            |          |       |          |            |          |              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|----------|------------|----------|--------------|
|                                                                        | bytetrack | 28253      | 18775    | 33968 | 0.600770 | 0.454075   | 0.517222 | 0.517222     |
| 4532                                                                   |           | 499.118943 |          | 4114  | True     |            | 0.055914 | high_density |
| geometry_dynamic_adaptive_balanced 26870 15321 35351 0.636866 0.431848 |           |            |          |       |          |            |          |              |
|                                                                        |           | 0.514692   | 0.514692 | 3230  |          | 355.726872 | 3990     | NaN          |
| NaN high_density                                                       |           |            |          |       |          |            |          |              |
| geometry_dynamic_false_new_safe 26755 15304 35466 0.636130 0.430000    |           |            |          |       |          |            |          |              |
|                                                                        |           | 0.513138   | 0.513138 | 3226  |          | 355.286344 | 3992     | NaN          |
| NaN high_density                                                       |           |            |          |       |          |            |          |              |

### Claim-Safe Position

- VisDrone remains real-detector single-UAV validation, not real multi-UAV validation.
- External OC-SORT/StrongSORT results are reported only if imports/runs succeeded; otherwise logs are included.
- Controlled agent scaling is simulation/proxy evidence, not real-world swarm validation.

### Ограничения

Работа не заявляет real-world multi-UAV validation на VisDrone. RF и сильные трекары остаются важными supervised/engineering baselines.



## Дополнение v9: переносимость доверительного слоя и статистическая визуализация

Данные и ограничения. Новые наборы данных не скачивались. Проверка выполнена на VisDrone2019-VID-val и сохраненных детекциях YOLOv8n/YOLOv8s. Этот эксперимент остается single-camera UAV validation и не является реальной многоагентной проверкой роя.

### Сравнение трекеров YOLOv8s

| Трекер    | Режим                                      | F1       | Ложные<br>новые | delta F1  | delta<br>false-new | Снижен<br>ие |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|
| bytetrack | none                                       | 0.453987 | 6838            | 0.000000  | 0                  | 0.00%        |
| bytetrack | geometry<br>_dynamic<br>_no_mult<br>iagent | 0.450787 | 4799            | -0.003200 | -2039              | 29.82%       |
| ocsort    | none                                       | 0.441120 | 2184            | 0.000000  | 0                  | 0.00%        |
| ocsort    | geometry<br>_dynamic<br>_no_mult<br>iagent | 0.432105 | 1726            | -0.009015 | -458               | 20.97%       |

OC-SORT запущен как внешний трекер через VoxMOT в отдельном Python 3.12 окружении. Для YOLOv8s доверительный слой снижает ложные новые треки OC-SORT с 2184 до 1726 при снижении F1 с 0.441120 до 0.432105. Для ByteTrack-like baseline слой снижает ложные новые треки с 6838 до 4799 при снижении F1 с 0.453987 до 0.450787.

StrongSORT не включен как успешный результат: requires ReID model or embeddings; no ReID weights downloaded. ReID-веса не скачивались. Поэтому переносимость на StrongSORT остается ограничением, а не заявленным результатом.

### Статистическая интерпретация

По семи последовательностям VisDrone доверительный слой дает устойчивое снижение ложных новых треков для ByteTrack-like baseline: среднее изменение -291.29 на последовательность, CI95 [-382.14, -191.62].

Однако после поправки Холма статистическая значимость не достигается: raw  $p=0.015625$ , Holm  $p=0.09375$ . Поэтому результат трактуется как воспроизводимый эффект существенного размера при ограниченной статистической мощности, а не как окончательное доказательство превосходства.

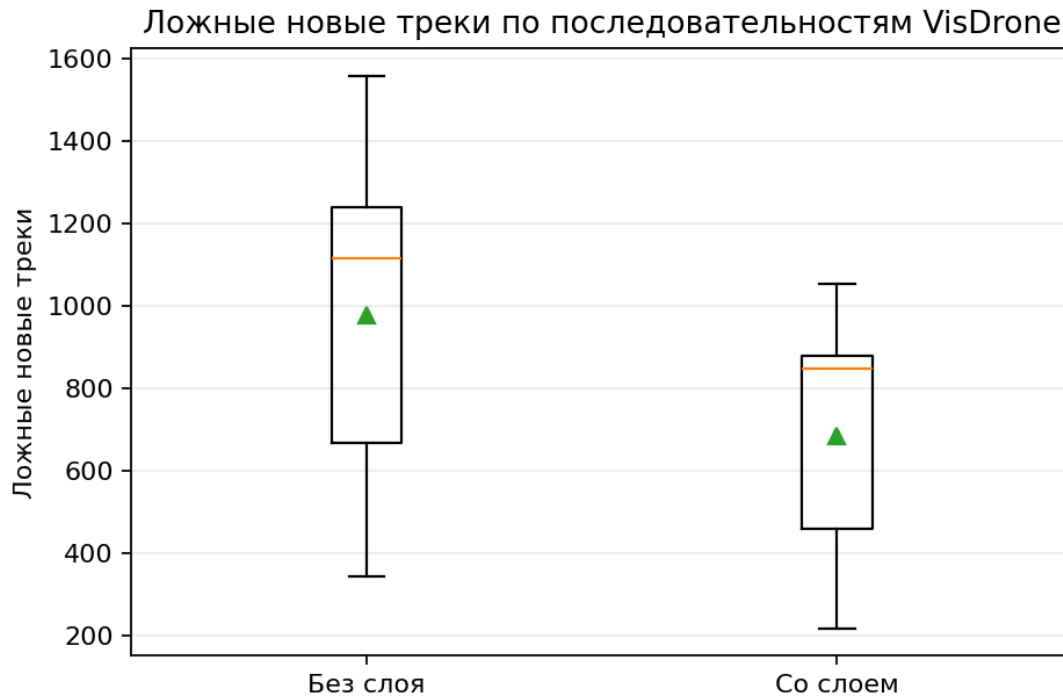


Рисунок. Распределение числа ложных новых треков по последовательностям VisDrone. Доверительный слой снижает величину эффекта, но Holm-corrected significance не достигается.

## Вывод v9

Доверительный слой не является новым трекером и не заменяет обучаемые фильтры при наличии разметки. Его роль состоит в защитной проверке новых треков. На VisDrone слой снижает число ложных инициаций при небольшой потере F1 для ByteTrack-like baseline и сохраняет тот же тип эффекта на OC-SORT. Переносимость на StrongSORT требует отдельной проверки с разрешенными ReID-весами. Реальная многоагентная проверка роя остается будущей работой.

## Дополнительная проверка: порог уверенности и компромисс F1 / ложные новые треки

Для проверки того, что доверительная коррекция не сводится к простому повышению порога уверенности детектора, мы добавили контрольный метод с фиксированным порогом  $s_i$ . Этот метод действительно уменьшает число ложных новых треков: при пороге 0.2 он достигает 4581 ложных новых треков, что сопоставимо с доверительным слоем (4799), однако F1 снижается до 0.435418 против 0.450787. Поэтому эффект доверительного слоя нельзя описывать как гарантированное численное доминирование; безопасный вывод состоит в том, что слой доверия задаёт интерпретируемую многопризнаковую рабочую точку и смещает решение к более чистой карте при контролируемой потере F1.

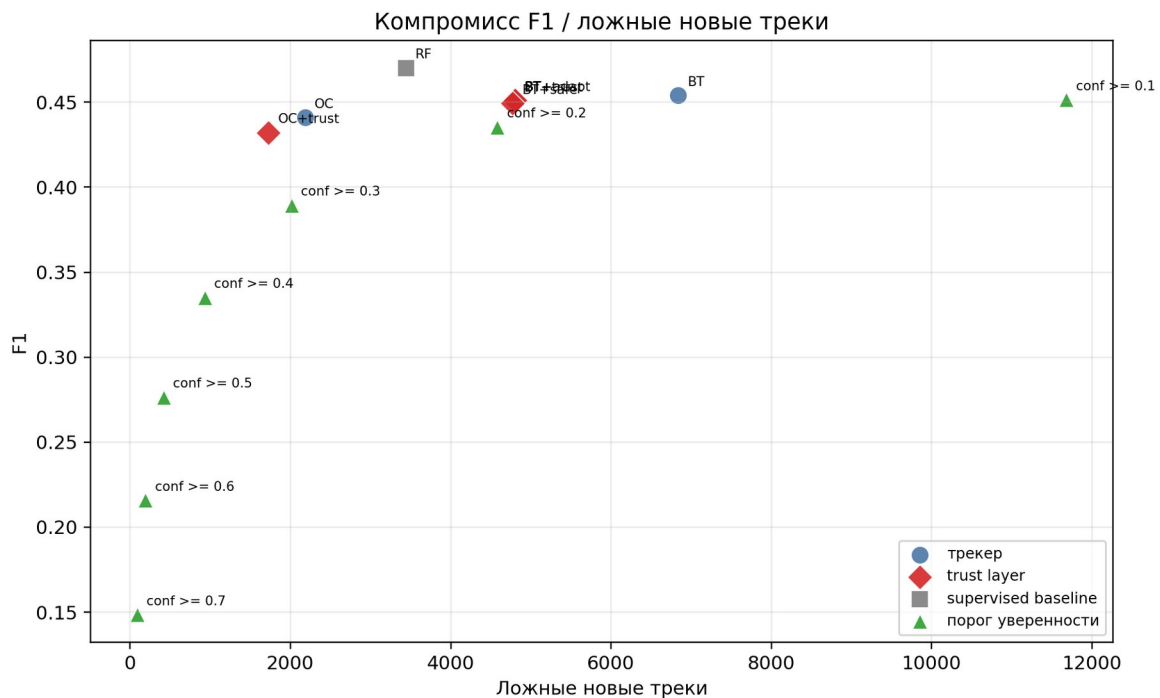


Рис. X. Компромисс между F1 и числом ложных новых треков на VisDrone YOLOv8s. Доверительный слой не максимизирует F1 любой ценой, а выбирает более осторожную рабочую точку, где в карту попадает меньше ложных новых треков. Контрольные точки с фиксированным порогом уверенности показывают, какая часть эффекта связана с подавлением низкоуверенных кандидатов.